PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE MASTIC ASFÁLTICO

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0078

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE
PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
4 FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

Gerente de Proyecto: José Zavala

VP: Portafolio de Proyectos
AFE: 25023

0	17/08/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 013

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

COLOCACIÓN DE MASTIC ASFÁLTICO

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,17/08/2026	Ricardo Echegaray,17/08/2026	José Cabello, 17/08/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	17/08/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.

Definiciones

Cemento asfáltico	Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo
Carmix	Hormigonera auto cargable todo terreno. Equipo de construcción fácil de usar, ideal para producir y distribuir hormigón en las obras.
Cota	Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia
Filler	Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, polvos de roca, cal hidratada, cemento Portland, y ciertos depósitos naturales de material fino.
Mastic	Mortero asfáltico en caliente producido industrialmente

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 6
3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6
4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 8
5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 8
6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 9
7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 9
8. VERIFICACIONES Y CONTROLES 14
9. FORMATOS RELACIONADOS 15

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

Establecer la metodología de trabajo, los criterios técnicos de ejecución, los controles de calidad, las responsabilidades del personal involucrado y los recursos necesarios para la producción, transporte, colocación y control del Mastic Asfáltico en Caliente (MA), empleado como capa impermeabilizante y elemento de transición en:

- La interfaz entre el núcleo de concreto asfáltico y las estructuras de concreto armado de los estribos del plinto.
- El contacto entre el núcleo asfáltico y roca naturales.
- La unión entre el núcleo asfáltico existente y el nuevo concreto asfáltico, actuando como puente de adherencia e impermeabilización.

Para los frentes de trabajo Polishing Pond Dam, Huacacocha 1, Huacacocha 2 y Dique Corredor, garantizando la continuidad de la barrera impermeable, la adecuada adherencia estructural de las interfaces y la durabilidad de la solución de impermeabilización, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos aprobados, estándares de calidad, requisitos ambientales y de seguridad aplicables al proyecto “Movimiento de Tierras y Manejo de Aguas TSF Sidehill – Ejecución Fase IX 4180”, ejecutado para Compañía Minera Antamina S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con la selección de materiales, fabricación, almacenamiento temporal, transporte, preparación de superficies, colocación, extensión, nivelación, acabado, inspección y control de calidad del Mastic Asfáltico en Caliente (MA), incluyendo las actividades previas y posteriores requeridas para asegurar su correcto desempeño como sistema impermeabilizante en los frentes de trabajo del proyecto. Asimismo, comprende la verificación de cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en las especificaciones del proyecto y la documentación de los registros de calidad correspondientes. Inspecciones durante y después de la ejecución de los trabajos.

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del procedimiento de colocación de mastic asfaltico, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimientos establecidos.	Durante el desarrollo de

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.	todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Supervisor de Calidad	Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, según lo indicado en la especificación técnica CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.0, Ejecutar los controles de calidad definidos en cada etapa del proceso constructivo. Aprueba cada etapa del proceso constructivo, coordinando con personal QA WSP para verificación y validación.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores, Capataces y Líderes de Grupo	Informar a los trabajadores mediante el IPERC los riesgos específicos que puedan generar el trabajo relacionado con este procedimiento. Facilitar los recursos necesarios para una buena difusión de este procedimiento y el PETS, asociado a la actividad. Inspeccionar los equipos, herramientas y materiales antes de iniciar los trabajos para no tener ningún tipo de contratiempo. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y comprenda el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Controlar, organizar y gestionar todas las actividades a realizar en el laboratorio.	Durante el desarrollo de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Elaborar, revisar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de todas las actividades a realizar en el laboratorio de la producción del concreto asfaltico. Hay que asegurar que todas las tablas de control de ensayos se encuentran actualizadas y correctos cumplimientos. Ejecutar e inspeccionar y todas las actividades relacionadas con el proceso de ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas y normas nacionales e internacionales aplicables.	todo el Proyecto.
Trabajadores	Cumplir con el presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Participar en las capacitaciones de forma obligatoria, para un buen entendimiento del presente procedimiento (operaciones, talleres, etc.). Apoyar al capataz en las tareas que se les indique e instruya.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

4.1. Medidas Generales de Prevención

Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro **Colocación de concreto asfaltico y Mastic 105-25023-4620003289-PET-430-H-0115, Asociado a esta actividad.**

5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada la colocación de mastic asfaltico, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con los siguientes documentos:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0007 Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel II – Construcción de plataforma para el transporte del sistema de relaves ubicada en el dique Corredor.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0011 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I Dique Huacacocha 1.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0013 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Dique Huacacocha 2.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0010 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Habilitación Y Operatividad De Botadero Sur – PPD.

6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

6.1. Planta de Asfalto Marini Be Tower 2000P / 160 T/h.
6.2. Grupo Electrógeno - Planta asfalto.
6.3. Tamices.
6.4. Centrifuga.
6.5. Termómetro infrarrojo y de vástago.
6.6. Lampa.
6.7. Bandejas. tazón, cucharón.
6.8. Minicargador.
6.9. Retroexcavadora.
6.10. Tubos circulares (metálicos).
6.11. Carmix.
6.12. Camión Cisterna.
6.13. Compresora de aire.
6.14. Rastrillos.
6.15. Carretilla o bugui.
6.16. Martillo eléctrico.
6.17. Lanzallamas.
6.18. Balones de gas con válvula antirretorno.
6.19. Esponjas, escobillones.

7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

7.1. Fabricación

7.1.1. La fabricación del mastic asfáltico se realizará de acuerdo con el diseño de mezcla aprobados vigente para el proyecto y conforme a los resultados del panel test aceptado,

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

considerando cualquier restricción, condición o requisitos establecido en los documentos de aprobación correspondiente.

7.1.2. La fabricación del mastic será realizado en la planta de asfalto, de acuerdo con el diseño de mastic aprobado y cumpliendo con las Especificaciones técnicas CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, la mezcla estará compuesta por agregados chancado de tamaño de partículas entre 0 y 5 mm y cemento asfaltico en las siguientes proporciones por peso aproximadamente.

- Contenido de Asfalto: 20% ± 1.5%.
- Contenido de filler pasante el tamiz N° 200: 17% a 22%.
- Contenido de filler de arena en buzón pasante el tamiz N° 200: máximo 5%.
- Contenido de ácido esteárico en peso: 1.5%.

7.1.3. La temperatura de calentamiento de los agregados será mínimo 190 °C dicho material se utilizará para el calentamiento del tambor mezclador del carmíx. El tambor mezclador del carmix se calentará a una temperatura mínima de 150 °C y máximo de 170°C.

7.1.4. El Mastic será fabricado a una temperatura máximo 145°C o según recomendaciones del proveedor, será cargado, transportado y colocado en un Carmix con capacidad de 3.5 m3.

7.1.5. El Carmix será abastecido de Mastic asfáltico por la boca vertical de salida de la planta de asfalto. El Carmix después de cargado se desplaza una longitud de 25 m, en donde se añadirá el ácido esteárico disuelto (forma líquida) a una temperatura de aproximadamente 125°C a la mezcla en el Carmix.

7.1.6. A fin de conservar la homogeneidad de la mezcla durante el transporte, el Carmix contiene doble hélice que permite batir la mezcla y evitar la segregación al momento de la colocación.

7.2. Preparación de los Componentes Áridos

7.2.1. **Fracción Fina** – Arena comprendida entre 0.0 mm – 5.00 mm; para dar cumplimiento a la especificación la arena es reprocesada en la planta (succión de finos) con la intención de que aporte menos fino mineral, como máximo 5%.

7.2.2. **Filler –** Cemento Yura Tipo HS.

7.3. Colocación de mastic en el contacto entre el núcleo de concreto asfáltico y la estructura del Plinto y/o estribos (concreto armado):

7.3.1. Con el fin de garantizar una adecuada adherencia entre los elementos estructurales, el concreto armado del plinto y/o estribo deberá ser escarificado superficial mediante

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

medios mecánicos, utilizando martillo eléctrico, tanto en las superficies verticales como horizontales, hasta obtener una textura rugosa.

7.3.2. Posteriormente, se procederá con la limpieza, lavado y secado de la superficie escarificada, mediante métodos manuales y/o mecánicos, empleando compresora de aire y lanzallamas (cuando sea necesario), con la finalidad de eliminar completamente partículas sueltas, polvo, humedad y cualquier material que pueda afectar la adherencia. Estos trabajos comprenderán toda la superficie del talud, desde la parte superior hasta el pie del talud en contacto con el concreto asfáltico, garantizando que la superficie quede en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores.

7.3.3. Una vez concluida la limpieza y la liberación visual por el área de Control de Calidad de OHLA y la supervisión QA WSP, la superficie será considerada apta para la aplicación del mastic asfáltico. Como requisito indispensable, la superficie deberá encontrarse completamente limpia, seca y libre de polvo, humedad, partículas sueltas o cualquier agente contaminante que pueda comprometer la adherencia del mastic asfaltico.

7.3.4. Posteriormente, se realizará el trazo topográfico del área de intervención, definiendo y delimitando el ancho correspondiente para la aplicación del mastic asfáltico, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

7.3.5. El traslado del mastic asfáltico se realizará mediante equipo Carmix desde la planta de asfalto hasta el punto de vertido o colocación, asegurando el mantenimiento de la temperatura y trabajabilidad requeridas para su correcta aplicación.

7.3.6. Una vez en el frente de trabajo, el equipo Carmix deberá posicionarse adecuadamente para realizar la descarga del mastic asfáltico hacia una carretilla de transporte. Inmediatamente después, se verificará y registrará la temperatura de llegada del mastic asfaltico

7.3.7. Luego de la medición y verificación de la temperatura de llegada del mastic asfáltico, y siempre que el resultado sea satisfactorio, encontrándose dentro del rango establecido de 90 °C como mínimo y 125 °C como máximo de acuerdo con la EE:TT 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Item 5.0, se procederá con el vertido del material sobre la superficie del plinto.

7.3.8. La aplicación del mastic se realizará mediante un rastrillo con acople de 10 mm de espesor, el cual permitirá controlar y mantener, durante toda la colocación, un espesor uniforme aproximado de 10 mm.

7.3.9. La colocación del mastic asfáltico será realizada por personal de piso debidamente capacitado, provisto de herramientas manuales adecuadas para su extensión y nivelación sobre la superficie de aplicación. Para garantizar el espesor especificado de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

10 mm, se utilizarán rastrillos previamente habilitados, los cuales servirán como guía para controlar la uniformidad del espesor durante la distribución del material.

7.3.10. La extensión del mastic asfáltico se efectuará de manera continua y homogénea, asegurando la cobertura total de la superficie intervenida, evitando la formación de depresiones, acumulaciones o variaciones de espesor.

7.3.11. Al concluir las actividades de vertido, distribución y nivelación del mastic asfáltico, se procederá con la eliminación del material excedente que haya invadido o quedado depositado sobre la carpeta de concreto asfáltico. Esta actividad se realizará utilizando herramientas manuales adecuadas, cuidando de no afectar la integridad ni el acabado de la superficie existente.

7.4. Colocación de mastic en el contacto entre el núcleo de concreto asfáltico y taludes de suelo natural(estribos):

7.4.1. Se deberá garantizar que todas las superficies que estén en contacto con el núcleo de concreto asfáltico cuenten con una cobertura continua de mastic asfáltico, asegurando la adecuada impermeabilización y adherencia entre los materiales.

7.4.2. En el caso de los taludes naturales, se procederá con el retiro de todo material suelto, inestable o inadecuado hasta alcanzar la roca natural. Posteriormente, se realizará la limpieza, lavado y secado de la superficie mediante métodos manuales y/o mecánicos, utilizando compresora de aire y lanzallamas cuando sea necesario, con el propósito de eliminar completamente polvo, humedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del mastic asfáltico. Estas actividades comprenderán toda la superficie del talud hasta el pie en contacto con el concreto asfáltico.

7.4.3. Una vez concluida la limpieza y contando con la conformidad del equipo de Control de Calidad de OHLA y la supervisión QA de WSP, la superficie será considerada apta para la aplicación del mastic asfáltico. Como requisito indispensable, la superficie deberá encontrarse completamente limpia y seca.

7.4.4. Posteriormente, se realizará el trazo topográfico del ancho de intervención, delimitando el área donde se efectuará la colocación del mastic asfáltico de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

7.4.5. El traslado del mastic asfáltico se realizará mediante equipo Carmix desde la planta de asfalto hasta el punto de vertido o colocación, asegurando el mantenimiento de las condiciones de temperatura y trabajabilidad requeridas para su correcta aplicación.

7.4.6. La aplicación del mastic asfáltico se ejecutará con un espesor aproximado de 10 mm. Previamente al inicio de los trabajos, se verificará que la superficie se encuentre limpia

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

y seca, condición que será inspeccionada y validada por el equipo de Control de Calidad de OHLA y la supervisión QA de WSP.

7.4.7. El vertido del material se realizará con el apoyo de un oficial de descarga encargado de manipular el chute del equipo, quien controlará de manera permanente el caudal y la cantidad de mastic asfáltico vertida sobre la superficie de aplicación.

7.4.8. La distribución y nivelación del material serán ejecutadas por personal de piso utilizando herramientas manuales adecuadas. Para garantizar el espesor especificado, se emplearán rastrillos habilitados con plancha metálica, los cuales permitirán controlar y mantener la uniformidad de la capa de mastic asfáltico durante toda la colocación.

7.4.9. Al finalizar las labores de vertido, distribución y nivelación, se procederá a retirar todo excedente de mastic asfáltico que haya quedado sobre la carpeta de concreto asfáltico, asegurando una transición uniforme entre las superficies y dejando el área de trabajo limpia y conforme con los criterios de calidad establecidos.

7.5. Colocación de mastic en superficies de concreto asfaltico antigua

7.5.1. Se procederá con la colocación de dos (02) franjas de material Filtro 2B, luego se realizará la limpieza, lavado y secado de la superficie mediante métodos manuales y/o mecánicos, utilizando compresora de aire, con el propósito de eliminar completamente polvo, humedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del mastic asfáltico. Estas actividades comprenderán toda la superficie del concreto asfaltico antiguo.

7.5.2. Una vez concluida la limpieza y contando con la conformidad del área de Control de Calidad de OHLA y la supervisión QA WSP, la superficie será considerada apta para la aplicación del mastic asfáltico. Como requisito indispensable, la superficie deberá encontrarse completamente limpia, seca y libre de polvo, humedad, partículas sueltas o cualquier agente contaminante que pueda comprometer la adherencia del mastic asfaltico.

7.5.3. Se procederá al calentamiento de la superficie del núcleo asfáltico hasta alcanzar una temperatura 85°C de acuerdo EE:TT 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 ítem 6.4, con el fin de reactivar y acondicionar térmicamente la capa superficial, mejorando su capacidad de adición e integración con el mastic asfaltico y favoreciendo la continuidad de la interfaz impermeable.

7.5.4. Una vez en el frente de trabajo, el equipo Carmix deberá posicionarse adecuadamente para realizar la descarga del mastic asfáltico hacia una carretilla de transporte. Inmediatamente después, se verificará y registrará la temperatura de llegada del mastic asfaltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7.5.5. Luego de la medición y verificación de la temperatura de llegada del mastic asfáltico, y siempre que el resultado sea satisfactorio, encontrándose dentro del rango establecido de 90 °C como mínimo y 125 °C, de acuerdo con la EE:TT 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 ítem 5.0 como máximo, se procederá con el vertido del material sobre la superficie del concreto asfaltico existente.

7.5.6. La aplicación del mastic se realizará mediante un rastrillo con acople de 10 mm de espesor, el cual permitirá controlar y mantener, durante toda la colocación, un espesor uniforme aproximado de 10 mm.

7.5.7. El vertido del material se realizará con el apoyo de un oficial de descarga encargado de manipular el chute del equipo, quien controlará de manera permanente el caudal y la cantidad de mastic asfáltico vertida sobre la superficie del concreto asfaltico antiguo.

7.5.8. La distribución y nivelación del material serán ejecutadas por personal de piso utilizando herramientas manuales adecuadas. Para garantizar el espesor especificado, se emplearán rastrillos habilitados con plancha metálica, los cuales permitirán controlar y mantener la uniformidad de la capa de mastic asfáltico durante toda la colocación.

8. VERIFICACIONES Y CONTROLES

Se verificarán y validarán las proporciones de materiales componentes del mastic, establecidas en las especificaciones técnicas. Este control se realizará en la planta de asfalto, previamente al envío al frente de trabajo.

Las condiciones de fabricación, transporte, preparación de superficie y colocación establecidas en el presente procedimiento deberán mantener correspondencia con las condiciones evaluadas y validadas durante el Panel Test. Cualquier modificación de los materiales, proporciones, temperaturas, equipos, metodología de colocación o condiciones de superficie que pueda afectar el desempeño del mastic deberá ser previamente evaluada y aprobada antes de su implementación en campo.

La ejecución del mastic asfaltico deber realizarse exclusivamente con cemento asfaltico que cuente con procedencia identificada, certificado de calidad y trazabilidad documental verificable hasta su origen y recepción en obra. El uso de dicho material durante las etapas de diseño y panel test no constituye, por sí mismo, evidencia de aceptación para producción.

8.1. Los Controles por ejecutar en la Panta de Asfalto serán:

8.1.1. Análisis granulométrico de la arena empleada en la fabricación del mastic, Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23; (Asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.1.2. Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 D; (asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033) y extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico (asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).

8.1.3. Control de temperatura del mastic previo a la salida del carmix, (asociado al Instructivo PE-1PE333-QA-PT-001 Medición de temperatura de mezcla Asfáltica).

8.2. Los Controles Por Ejecutar antes de la colocación en campo serán:

8.2.1. Verificar las condiciones de la fundación, respecto a escarificado, sequedad y limpieza.

8.2.2. Trazo topográfico de la zona a intervenir con mastic (talud del plinto, roca natural y concreto asfaltico antiguo).

8.2.3. Control de temperatura del mastic en el carmix previo a la colocación será 90 °C a 125 °C.

8.2.4. Verificación del espesor colocado (aproximadamente 10mm), para asegurar este fin se utilizará rastrillos habilitados con planchas metálica.

9. FORMATOS RELACIONADOS

9.1. Formatos de laboratorio

9.1.1. CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23.

9.1.2. CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D- 2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

9.1.3. CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - Control de Temperatura del Mastic, Arena y Tambor del Carmix en Planta.

9.2. Formatos de Campo

9.2.1. CO-PE-1PE333-QA-IC-053, Fundación Para Colocación De Mastic.
9.2.2. CO-PE-1PE333-QA-IC-054, Control De Colocación Del Mastic Asfáltico - En Núcleo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".